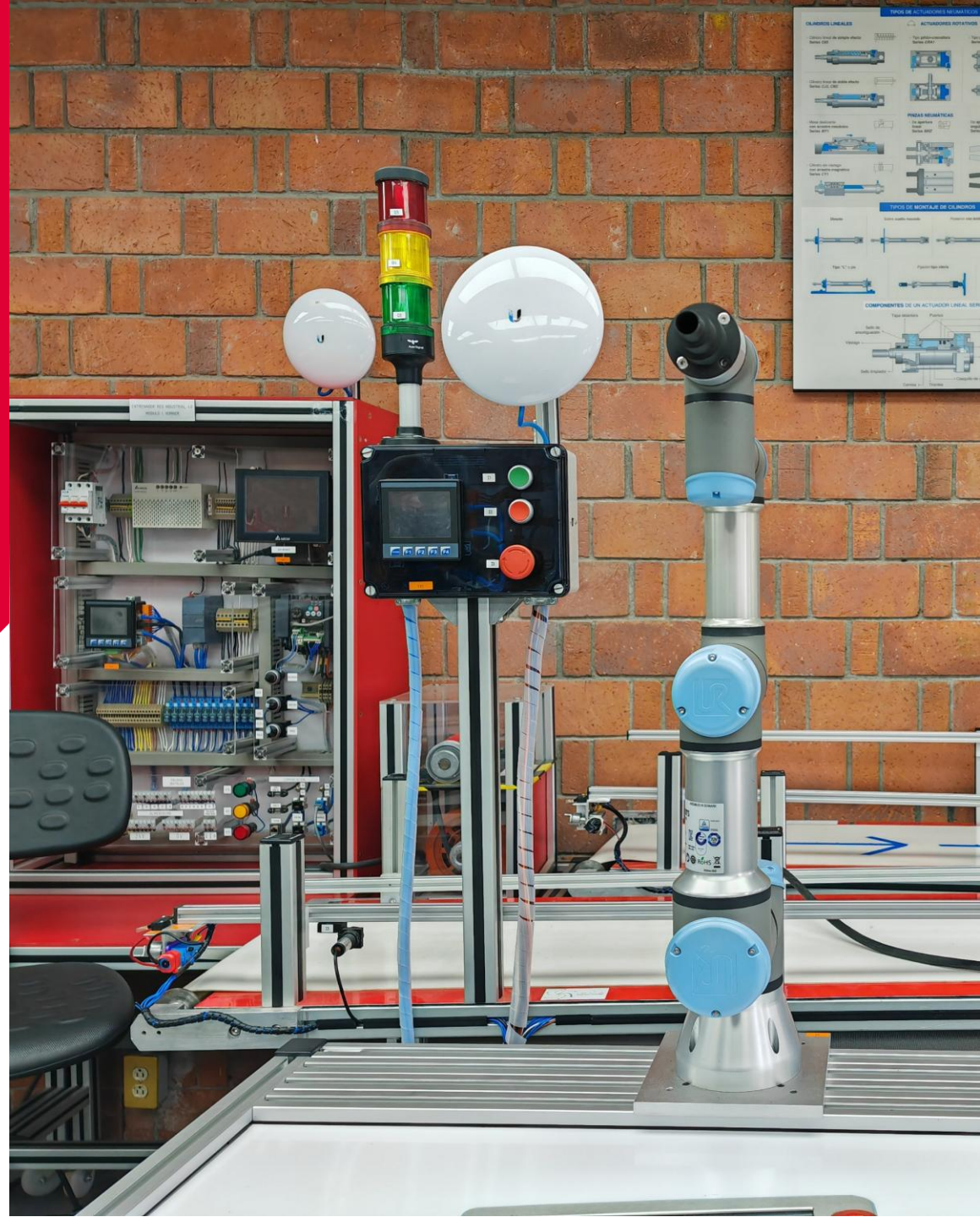
SISTEMAS CIBERFÍSICOS DE AUTOMATIZACIÓN Y LABORATORIO

Introducción a Sistemas Ciberfísicos

Dr. Huber Girón Nieto
Mtro. Joel Arango Ramírez

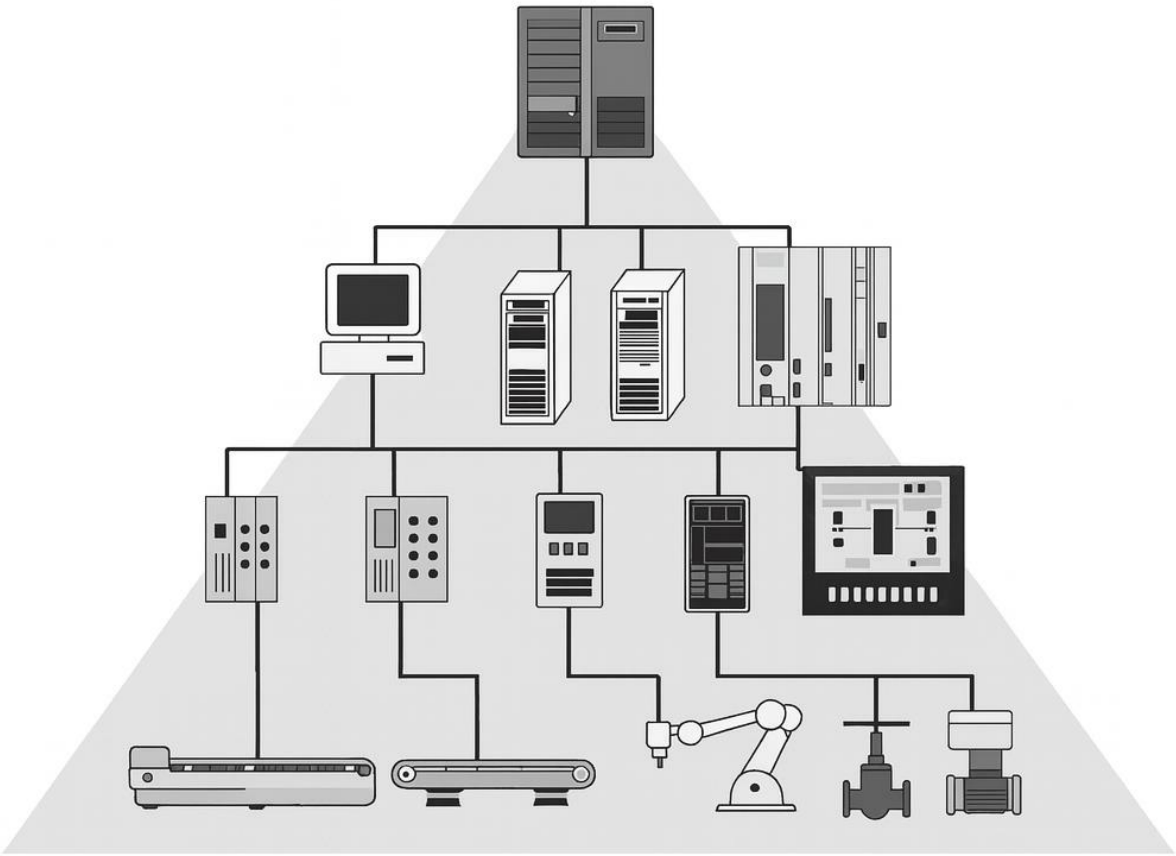
huber.giron@ibero.mx
joel.arango@ibero.mx

IBERO CIUDAD DE MÉXICO
Estudios en Ingeniería para la Innovación /



Sistemas Ciberfísicos

¿Que es un sistema ciberfísico?

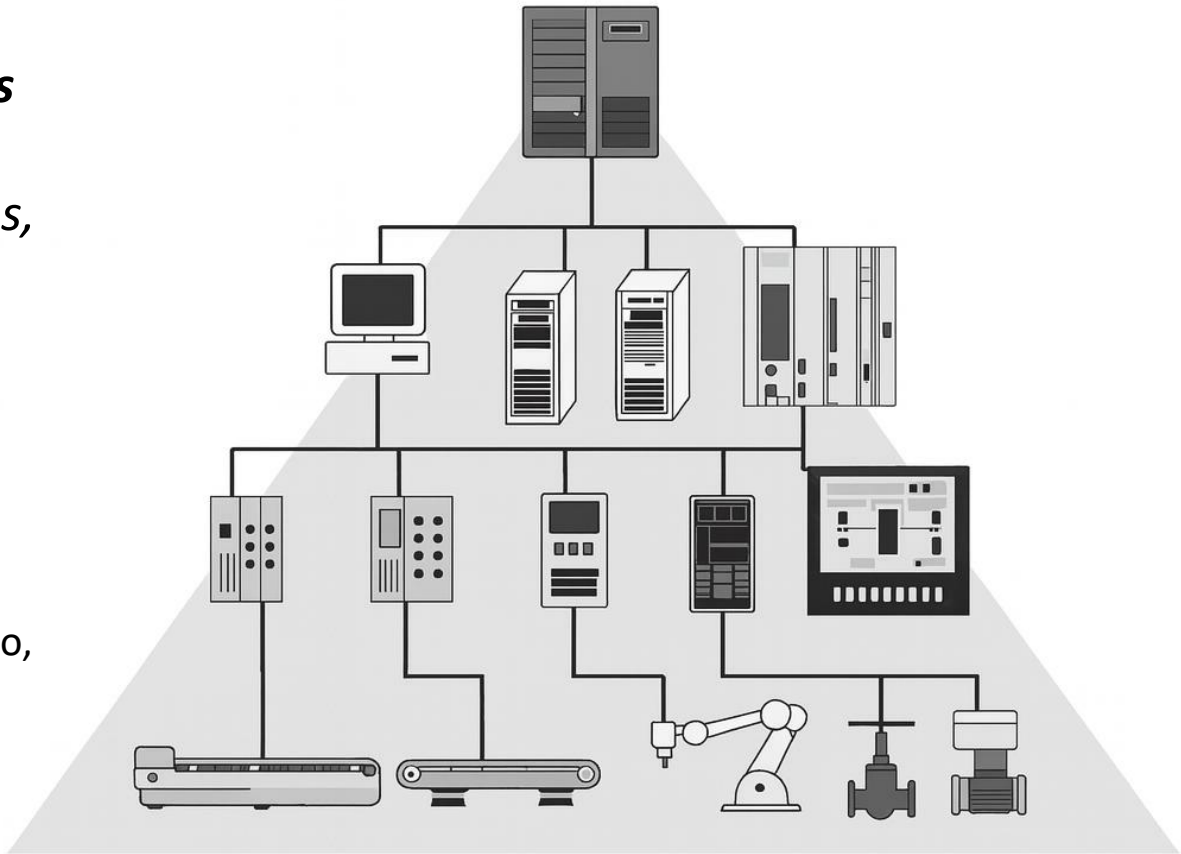


Sistemas Ciberfísicos

*"Un CPS se compone de una colección de **dispositivos de cómputo** que se comunican entre sí e interactúan con el **mundo físico** a través de sensores y actuadores, formando un **bucle de realimentación**"* [1].

Condiciones:

- El sistema debe captar (sensar) o afectar (actuar sobre) el entorno físico.
- Debe procesar datos, tomar decisiones, aplicar lógica de control o predicción.
- Lo que el sistema computa debe influir nuevamente al entorno, cerrando el ciclo.
- El sistema debe integrar **capacidades computacionales, de comunicación y adaptabilidad avanzadas**.



Sistemas Ciberfísicos

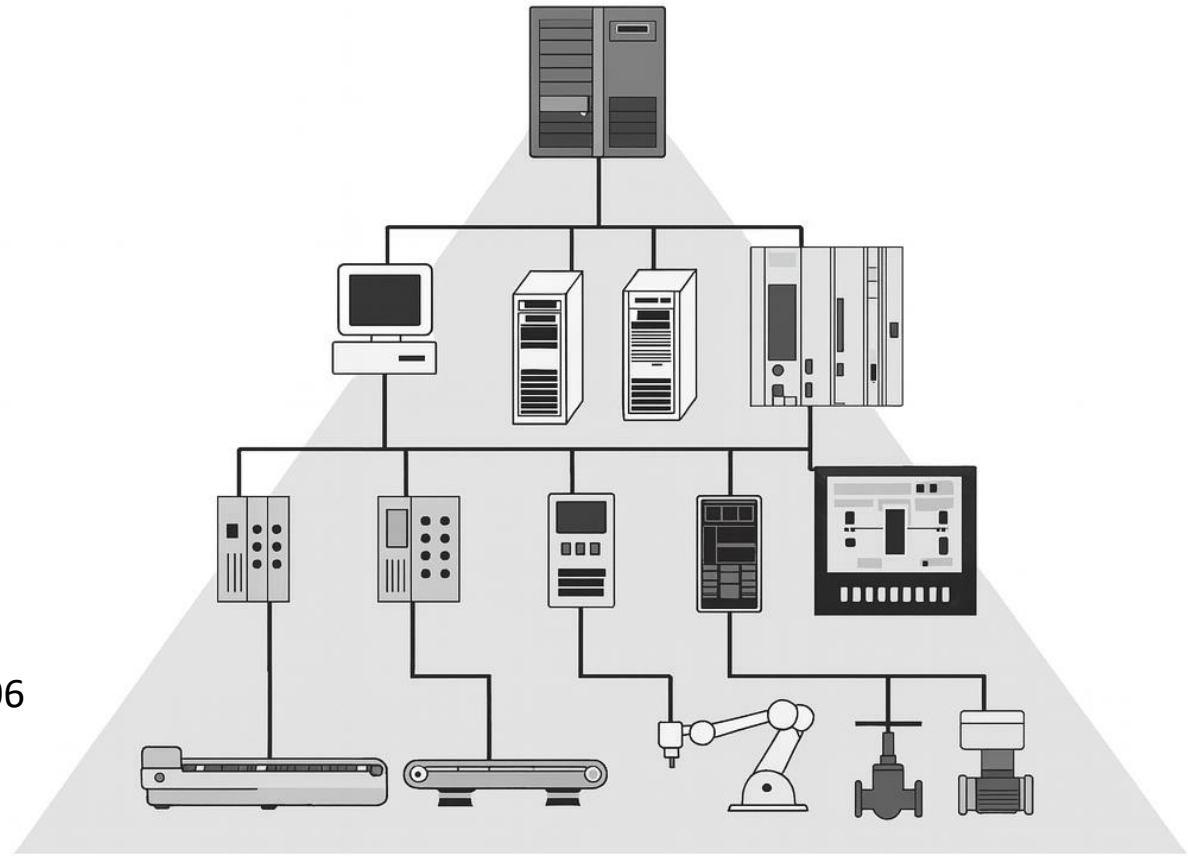
1950-1980
- Control Clásico, Control PID, Sistemas dinámicos
- Sistemas cerrados, aislados, hardware dedicado

1980-1990
- Sistemas digitales
- Control centralizado, no conectados

1990-2000
- Redes Industriales
- Controladores embebidos distribuidos

El término **Cyber-Physical Systems (CPS)** fue popularizado en 2006 por Helen Gill, directora de programas en la National Science Foundation (NSF) de EE. UU [2].

Otros términos:
IoT (1982-2009)
Industria 4.0 (2011-2014)
Edge Computing (1990-2012)



Bibliografía

Básica

- **[1]** Alur, R. (2015). Principles of Cyber-Physical Systems. Cambridge: The MIT Press.

- **[2]** Lee, E. A. (2008). *Cyber physical systems: Design challenges*. In 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC) (pp. 363–369). IEEE. https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25

IBERO
CIUDAD DE MÉXICO

Gracias